

Windows Server Storage a File Services

1. Manažment diskov a súborové systémy

Pri príprave infraštruktúry je kľúčové správne inicializovať disk. Voľba partition table je nevratný krok bez straty dát.

Porovnanie tabuliek partícií (Partition Tables)

Vlastnosť	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
Status	Legacy (starší formát)	Moderný štandard
Limit kapacity	Max. 2 TB	Podpora nad 2 TB
Boot režim	Primary pre Legacy BIOS	Vyžaduje sa pre UEFI boot
Počet partícií	Max. 4 primárne partície	Prakticky neobmedzené (128+)

Podporované súborové systémy

- **NTFS:** Štandard pre Windows Server. Podporuje ACL (práva), kompresiu a kvóty.
- **FAT32:** Limit veľkosti súboru na **4 GB**. Používa sa len pre kompatibilitu.
- **exFAT:** Odporúčaný pre externé médiá a kompatibilitu s **Linuxom**.
- **ReFS (Resilient File System):** Moderný, **samopravný** systém. Je vysoko odolný voči korupcii dát a podporuje extrémne veľké zväzky.

Instructor's Tip (Allocation Unit Size): Pri formátovaní definujeme veľkosť „chunku“ (bloku). Pre bežné použitie nechávame **Default**. Ak však pripravujete disk pre **Backup workloads**, voľte maximálnu veľkosť (napr. **4 MB**) pre zvýšenie efektivity a rýchlosti zápisu veľkých súborov.

2. Architektúry úložísk (DAS, NAS, SAN)

DAS (Direct Attached Storage)

- **Definícia:** Disky pripojené priamo k serveru (SATA, SAS, NVMe).
- **Výhody:** Najnižšia cena, jednoduchá konfigurácia a instalácia, rýchlosť je vyššia, dedikované na PC.
- **Nevýhody:** Obmedzená škálovateľnosť a kapacita. Prenos, rýchlosť, rozšírenie miesta kúpou nového

NAS (Network Attached Storage)

- **Definícia:** **File-level storage** pripojený cez Ethernet. Určené pre viac užívateľov na prístup k dátam
- **Výhody:** dáta sú chránené (ak máme RAID), jednoduchá konfigurácia, kapacita, rozširiteľnosť, podpora backup tech, široké možnosti použitia,
- **Nevýhody:** cena
- **Protokoly:** SMB, NFS, AFP. Klient sa môže pripojiť aj cez iSCSI.

SAN (Storage Array Network)

- **Definícia:** **Block-level storage** vyžadujúci dedikovanú sieť.
- Najrýchlejšie čo môžeme mať na prenos dát
- **Výhody:** rýchlosť (začína od 10GB), šírka pásma je obrovská, nízka latencia,
- **Nevýhody:** cena, komplikovanosť instalácie, krehkosť (ohýbanie optických káblov), citlivosť (na teplotu a počasie), dosah

Výkonové metriky:

- **IOPS:** Počet operácií za sekundu.
- **Latencia:** Oneskorenie (1–5 ms je ideál, nad 10 ms je kritické).
- **Throughput:** Priemerná veľkosť IO x IOPS (v Mbps).

Storage Architecture Comparison

Criteria	Direct Attached Storage (DAS)	Network Attached Storage (NAS)	Storage Area Network (SAN)
Data Access Level	Block Level	File Level	Block Level
Connection Media	Local (SATA, SAS, PCIe)	Ethernet (TCP/IP)	Fiber Channel (FC) / FCoE
Performance/ Latency	High (Dedicated)	Lower (Shared Network)	Very High (Low Latency)
Cost	Lowest	Moderate	High

Primary Use Case	Local OS, simple builds	File sharing, backups	Clusters, high-load SQL

Chcena redundantnost 1ms akceptovana 5 do 10ms vsetko viac je prilis vela zalezi od aplikacie co ona vyzaduje

3. Konfigurácia Storage Spaces

- Na serveri (akýkoľvek) nainštalujem Storage Spaces rolu [defaultne predinštalovaná]
- Server má SSD, HDD, NVME (rôzne typy diskov)
- Nad týmito diskami vytvorím Storage Pool (Virtuálne úložisko pozostávajúce z rôznych diskov)
- Vieme robiť QoS -> vieme nastaviť, ktoré disky budú napr. High-Performance, Low-Performance
- Vie rozpoznať tiery diskov, automaticky vie aké to sú disky
- Dané disky viem tiež aj dať do rôznych raidov -> redundancia dát

Táto technológia umožňuje virtualizovať úložisko bez nutnosti drahého HW.

- **Manažment:** Výhradne cez **Server Manager**. Rola je v systéme **predinštalovaná** (Default).
- **Prerekvizity:** Disky musia byť v stave **Unallocated a Online** a mať aspoň **4 GB**.

Hierarchia a redundancia

1. **Fyzické disky:** →
Raw hardware
2. **Storage Pool:** →
Logical grouping of physical disks.
3. **Virtual Disk:** →
Where redundancy (Simple, Mirror, Parity) is defined.
4. **Volume**
The layer where drive letters are assigned and file systems are formatted.

Storage Layouts (Dôležité pre test):

applied at the Virtual Disk level.

- **Simple:** Podobné RAID 0. Maximálny výkon, žiadna redundancia. **Minimálne 1 disk** (pre vytvorenie poolu).
- **Mirror:** 2-cestný (min. 2 disky) alebo 3-cestný (**min. 5 diskov**). Maximálna možná úroveň je práve 3-cestný mirror.
- **Parity:** RAID 5 analógia. Vyžaduje min. 3 disky. Na ochranu pred výpadkom **2 diskov naraz** je potrebných **minimálne 7 diskov**.

Layout	Redundancy	Performance	Minimum Disks
--------	------------	-------------	---------------

Simple	None	Maximum throughput	1 Disk
Mirror	2-way or 3-way	High	2 (2-way) / 5 (3-way)
Parity	RAID 5 Equivalent	Moderate	3 (1-disk failure) 7 (2-disk failure)

Vlastnosti:

- **Tier aware:** Automaticky presúva „hot dáta“ na SSD/NVMe a „cold dáta“ na HDD.
- **Quality of Service (QoS):** Možnosť nastaviť priority pre rôzne typy prevádzky (High vs. Low Performance).

4. Služby súborového servera (File & iSCSI Services)

DFS (Distributed File System)

- **DFSN (Namespaces):**
Urobi namespace, Zjednotí servre a shary pod 1 meno namespacu.
Userom treba vedieť len 1 meno namespacu

Kritické obmedzenie:

Namespace **nie je možné** umiestniť do Failover Clustra.
Vyžaduje **NTFS volume**.
minimalne windows server 2012
DFSN can only share **SMB shared folders**.

Elementy kt. Tvoria DFSN:

Namespace server
Namespace root
Folder
Folder targets

- **DFSR (Replication):**
Medzi rozmiňmi/namespacemi robí duplikáciu, ak pridáme nový server k tomu tomuto môžeme prikazať aby spravil SYNC
Problém je že pri presune nevieme či vôbec ostanú sharované a menia sa práva
Unlike DFSN, **DFSR can replicate any folder**, regardless of share status.

FSRM (File Server Resource Manager)

- **Quota Management:**
Limity kapacity napr pre userov.

- **File Screening:**

Blokovanie súborov podľa typu.

Príklady z praxe: Zákaz **.mp4**, zákaz **.exe** alebo blokovanie súborov nad **200 MB**.

- Taktiez obsahuje detailné reporty o user správaní

iSCSI Target Server

Ak máme cluster tak máme aj shared storage, lebo nody nemajú medzi sebou sync, ale tento storage box je drahý tak ho nahradíme novým serverom, ktorý sa bude tváriť ako taký storage box

Poskytuje blokovaný priestor iným serverom cez sieť (Port **3260 TCP**).

- **Požiadavky:**

Vyžaduje sa **Target** (poskytovateľ) aj **Initiator** (klient)

- **Bezpečnosť:**

Klient musí mať unikátne **IQN** (iSCSI Qualified Name).

Podpora autentifikácie cez **CHAP** a **Reverse CHAP**.

Ostatné služby

- **Data Deduplication:**

Nahrádza duplicitné dáta linkami na originál.

- **Work Folders:**

Provides sync-on-shutdown capabilities for offline work

Sync užívateľských dát pre offline prácu.

Keď sa opätovne vrátíme tak sa zmeny zase sami sync-ujú bez robenia niečoho vieme nastaviť aj zdieľanie medzi rôznymi druhmi zariadení

- **BranchCache:**

Prvý užívateľ v pobočke stiahne súbor úplne z centrály, každý ďalší ho už sťahuje lokálne z jeho cache.

Caches files locally at branch offices to reduce WAN traffic.

- **VSS Agent Service:**

Ujistí konzistenciu dát pomocou Flush cache na disk (tým spraví file system konzistentný) pred zálohou

- **Server for NFS:**

Zdieľanie medzi Windows a Linux.

5. Storage Spaces Direct (S2D) a High Availability

Storage Spaces Direct (S2D) je „Share-nothing“ architektúra pre failover cluster, ktorá vytvára zdieľaný cross-node datastore z lokálnych diskov z nodov v clusteri.

- **Výkon:**
 - výkon úložiska sa meria v IOPS (Input/Output Operations Per Second). Hardwér ma jasné škálovanie:
 - **EIDE/SATA:** Slowest performance.
 - **SCSI:** ~150 IOPS.
 - **SAS:** ~210 IOPS.
 - **SSD:** ~1.5 Million IOPS (High cost/High performance).
 - **S2D Performance Metrics:**
 - Cez **150,000 mixed 4k random IOPS na jeden server.**
 - Cez **1 000 000 IOPS** pri kombinácii SSD + SAS.
 - **Konfigurácia (PowerShell):**
 - `New-Cluster -Name <Meno> -Node <Srv1, Srv2>`
 - `Enable-ClusterStorageSpacesDirect`
 - `New-Volume`
-

6. Rýchly prehľad pre test (Kľúčové fakty)

- **Primarne naradie:** server manager → disk idk co
- **iSCSI Port: 3260 TCP.**
 - **Client požiadavky:** Vyžaduje unikátne IQN a podporuje CHAP.
- **DFS-N obmedzenie:** Nemôže byť hostovaný vo **Failover Clustri**. Zjednocuje iba **SMB shary**.
- **Simple Layout:** Môže začať na **1 disku**, ale nemá žiadnu ochranu.
- **3-way Mirror:** Maximum mirror depth; Vyžaduje minimálne **5 diskov**.
- **Parity (ochrana 2 diskov):** Vyžaduje minimálne **7 diskov**.
- **FCoE:** Vyžaduje sieťovú kartu s rýchlosťou aspoň **10 Gbps**.
- **MBR vs GPT:** MBR má limit **2 TB**. GPT je potrebný pre **UEFI boot**.
- **FSRM Screening:** Možnosť blokovat' konkrétne prípony (**.exe, .mp4**) a veľkosti (napr. **>200 MB**).
- **Storage Spaces Rola:** Netreba ju inštalovať, je **predinštalovaná by-default**.
- **Critical Limits:**
 - **3-way Mirror** = Maximum mirror depth; requires **5 disks**.
 - **2-disk Parity Protection** = Requires **7 disks**.
 - **MBR Limit** = **2TB**.
 - **FAT32 Limit** = **4GB**.
 - **Storage Pool Min Disk** = **4GB**.